UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Ingeniería y ciencias aplicadas

Ingeniería en sistemas

Programación V – Base de datos II

Hipstagram

(P2 - DERCAS)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)

Herbert David Estrada Trujillo (000141126)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

Hipstagram

(P2 - DERCAS)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)
Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)
Herbert David Estrada Trujillo (000141126)

Mario Obed Morales Güitz (Docente)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

Especificación requerimientos y propuesta de la solución

Proyecto: HIPSTAGRAM

Bytes Company

Abril de 2026

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org

1 INTRODUCCIÓN 7

2 GLOSARIO 7

2.1 Antecedentes 8

3 OBJETIVOS 8

3.1 General 8

3.2 Específicos 8

4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 9

4.1 User 9

4.2 Admin 9

4.2.1 Figura 1. Diagrama de bloques de procesos 9

5 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 10

5.1 Procedimientos de registro y autenticación 10

5.2 Procedimiento de publicación de fotografía 10

5.3 Procedimiento de interacción 10

5.4 Procedimiento de moderación (ADMIN) 10

5.5 Procedimiento de despliegue 10

5.5.1 Figura 2. Diagrama de flujo del proceso 11

6 LISTADO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN 11

6.1 Requerimientos funcionales del rol USER 11

6.2 Requerimientos funcionales del rol ADMIN 11

6.3 Requerimientos funcionales del sistema 12

7 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 12

8 IDENTIFICACIÓN DE MÓDULOS QUE INTEGRAN LA APLICACIÓN 12

9 DIAGRAMA DE COMPONENTES 13

9.1 Figura 3. (DdC) 13

10 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 14

10.1 Seguridad 14

10.2 Validación **14**

10.3 Auditoria y trazabilidad **14**

10.4 Rendimiento **14**

10.5 Compatibilidad y usabilidad **14**

10.6 Disponibilidad **14**

10.7 Calidad **14**

11 FIGURA 4. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO **15**

11.1 Figura4.1. Publicar fotografía **16**

11.2 Figura4.2. Revisar publicaciones **17**

11.3 Figura4.3. Feed **18**

11.4 Figura4.4. Búsqueda por filtros **19**

12 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS **20**

12.1 Nivel 0 **20**
12.1.1 Figura 5. DFD nivel 0 20

12.2 Nivel 1 **20**
12.2.1 Figura 6. DFD Nivel 1 20

13 PROTOTIPADO E INTERFACES DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES **21**

13.1 Prototipado funcional y sus interfaces **21**
13.1.1 Figura 7. Inicio de sesión (USER) 21
13.1.2 Figura 8. Registro (USER) 22
13.1.3 Figura 9. Feed principal (USER) 23
13.1.4 Figura 10. Búsqueda general (USER) 24
13.1.5 Figura 11. Búsqueda por escritura (USER) 25
13.1.6 Figura 12. Subir multimedia (USER) 26
13.1.7 Figura 13. Configuración usuario 27
13.1.8 Figura 14. Edición de publicación 28
13.1.9 Figura 15. Detalles de publicaciones 29
13.1.10 Figura 16. Inicio de sesión ADMIN 30
13.1.11 Figura 17. Panel ADMIN 31

14 RECURSOS TECNOLÓGICOS **32**

15 PRIORIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS A DESARROLLAR **32**

15.1 Requerimientos funcionales prioritarios **32**

15.2 Requerimientos no funcionales prioritarios **33**

1 Introducción

El presente documento detalla la especificación técnica de requerimientos para el sistema Hipstagram, una plataforma web diseñada para la gestión y difusión de contenido visual en un entorno de red social. La solución se fundamenta en una arquitectura de microservicios robusta y escalable, orientada a garantizar la seguridad del usuario y la eficiencia en el descubrimiento de información mediante el uso de etiquetas y mecanismos de interacción social.

2 Glosario

API Gateway	Punto de entrada único que gestiona las solicitudes externas y las redirige al microservicio correspondientes dentro de la arquitectura.
Arquitectura de microservicios	Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, independientes y acoplado de forma débil.
DERCAS	Documento de Definición de Requerimientos Y Propuesta de Solución; es el pilar técnico que describe qué problema se resuelve y cómo se hará.
JWT	(JSON Web Token). Estándar para transmitir información de forma segura entre el cliente y el servidor, utilizando principalmente para autenticación sin estado.
Lista negra	Mecanismo de control que contiene términos prohibidos que el sistema debe filtrar o bloquear automáticamente.
RBAC	Modelo de seguridad que restringe o permite el acceso a ciertas funciones del sistema dependiendo del rol asignado al usuario.
Hashing	Técnica de seguridad que convierte una contraseña en una cadena de caracteres irreversibles para proteger la identidad del usuario en la base de datos.
Requerimiento funcional	Descripción de un servicio o función que el sistema debe realizar.
Requerimiento no funcional	Restricción sobre los servicios o funciones ofrecidos, como el rendimiento, la seguridad o la disponibilidad.
Criterios de aceptación	Condiciones específicas que debe cumplir una funcionalidad para que sea considerada terminada y aprobada por el cliente.
RBAC	(Role-Based Access Control), método de restringir el acceso al sistema basándose en los roles de usuarios individuales.
Regla de negocio	Declaración que define o restringe algún aspecto del negocio (ej. Un usuario no puede dar Like más de una vez a la misma foto).
Auditoria de datos	Registro histórico que permite rastrear quién hizo qué cambio y en qué momento dentro del sistema.
DER	(Diagrama Entidad-Relación), Modelo conceptual que representa las tablas de la base de datos y cómo se vinculan entre sí.
Caso de uso	Técnica para capturar los requisitos funcionales mediante la descripción de las interacciones entre un Actor y el sistema.
Diccionario de datos	Inventario detallado de todos los elementos de datos, incluyendo tipos de datos, longitudes y descripciones de cada columna de la base de datos.

2.1 Antecedentes

Hoy en día las redes sociales requieren arquitecturas que soporten alta disponibilidad y procesos de moderación de contenido automatizados, en el proyecto surge la necesidad de aplicar estándares modernos de ingeniería en software, esto con el fin de resolver problemas comunes como la gestión de identidad, el almacenamiento eficiente de archivos multimedia y estar sujeto a la integridad de los datos en entornos distribuidos.

3 Objetivos

3.1 General

Diseñar e implementar una solución basada en microservicios para gestionar usuarios, publicaciones, votos, comentarios y búsqueda, garantizando seguridad, validaciones, Docker/Docker Compose y CI/CD, desplegada en infraestructura de AWS.

3.2 Específicos

- Implementar registro e inicio de sesión seguros (hash de contraseñas, JWT y refresh token).
- Definir y aplicar roles y permisos (ADMIN y USER) con control de acceso por endpoint.
- Permitir publicación y eliminación de fotos por su autor, con texto de hasta 128 caracteres y hashtags.
- Ordenar el feed por cantidad de likes (descendente) y proveer un modo Explorar (Top Likes).
- Permitir votar (like/dislike) y comentar publicaciones.
- Implementar búsqueda por hashtag y por texto libre.
- Implementar moderación de imagen y filtrado de hashtags mediante microservicios.
- Desplegar todos los componentes con Docker y Docker Compose en AWS.
- Implementar GitFlow y un pipeline de CI/CD con pruebas automáticas.
- Generar evidencia de pruebas (unitarias, integración y carga) y documentación técnica.

4 Descripción de procesos

Hipstagram inicia con la selección de rol de parte del usuario en la pantalla principal de la app, el usuario deberá elegir si desea acceder como usuario o administrador, una vez seleccionado el rol, el sistema se dirige a la página de autenticación correspondiente y en donde se validan las credenciales de acceso.

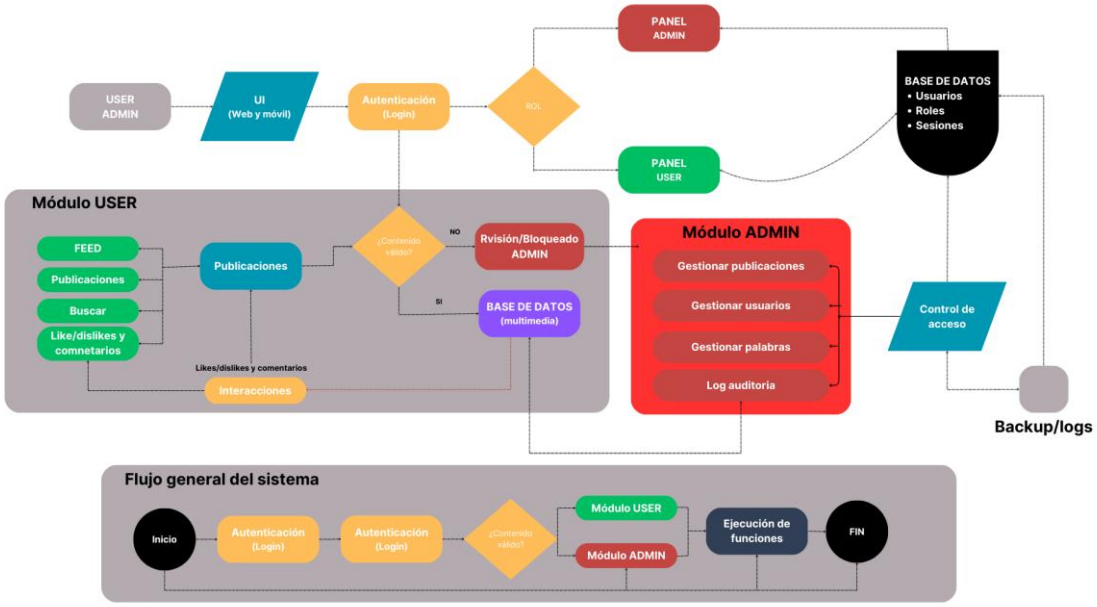
4.1 User

Si el rol seleccionado fue “usuario”, el sistema debe de permitir navegar por la aplicación, visualizar publicaciones, crear su propio contenido multimedia, permitir comentarios y reacciones de otras publicaciones, simulando una experiencia de una red social común.

4.2 Admin

Si el rol seleccionado fue “ADMIN”, el sistema se encargará de redirigir a un panel en el cual se manejará lo que es la administración de la app, control de cuentas, visualizar y gestionar publicaciones en estado bloqueado, en revisión o aprobados, administración de palabras prohibidas en formato JSON.

4.2.1 Figura 1. Diagrama de bloques de procesos



Descripción: En la siguiente figura podemos apreciar el diagrama de bloques de proceso el cual nos describe gráficamente la estructura, funcionamiento y relaciones del sistema “Hipstagram”.

5 Descripción de procedimientos

Los procedimientos de las secuencias operativas y la lógica de flujo que regirán el comportamiento de la plataforma Hipstagram. El objetivo es detallar la composición técnica de los procedimientos del sistema, garantizando la correcta interacción entre los microservicios y el cumplimiento de las reglas de negocio definidas para la aplicación.

5.1 Procedimientos de registro y autenticación

1. Captura de datos: El usuario deberá ingresar su nombre, correo y contraseña.
2. Cifrado; El sistema recibirá la contraseña que aplicará un algoritmo y posteriormente almacenarlo en la base de datos.
3. Login: Al momento de iniciar sesión, el sistema deberá compara los datos que tiene almacenados.
4. Tokens: De ser correcto el servicio Auth generará un “access token” que tendrá una corta duración y un “refresh token” que tendrá una larga duración.
5. Autorización: El token se adjunta en el header de cada petición posterior para validad el rol (Usuario o ADMIN).

5.2 Procedimiento de publicación de fotografía

1. Seleccionar archivo: El usuario seleccionara una imagen desde su dispositivo para luego redactar una descripción (con un máximo de 128 caracteres).
2. Validación: El sistema se encargará de validar que el archivo sea correcto y que no excede ciertos límites.
3. Filtrado de contenido: El sistema contara con una lista de hashtags (JSON) para que el usuario pueda filtrar búsqueda con estos.
4. Persistencia: La imagen se almacena en la nube para posteriormente almacenarla en la base de datos.

5.3 Procedimiento de interacción

1. Likes/dislikes: El usuario podrá dar su visto bueno o no, y el sistema verificara que el usuario no haya votado previamente en esa publicación es decir que habrá voto único.
2. Comentarios: El usuario podrá escribir comentarios los cuales pasaran por un filtro de moderación.
3. Popularidad: El sistema se encargará de calcular los posts con más likes para que estas estén en la posición mas alta del feed.

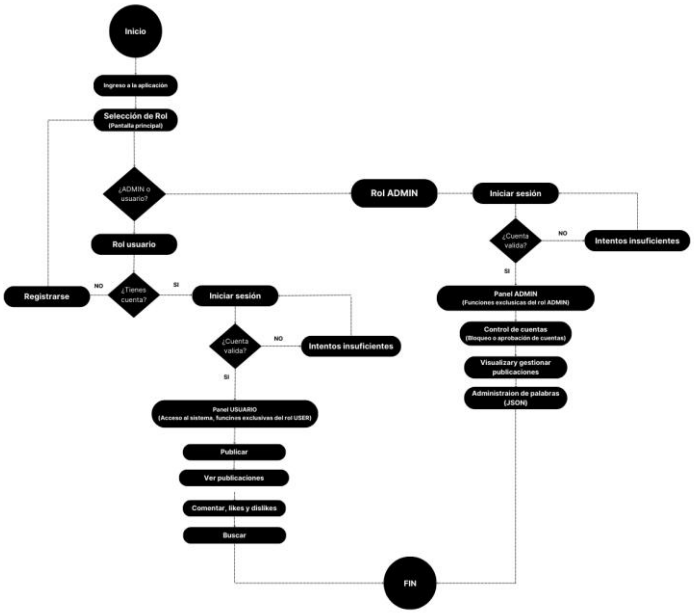
5.4 Procedimiento de moderación (ADMIN)

1. Filtros: El ADMIN podrá actualizar la lista de palabras prohibidas.
2. Revisiones: El ADMIN tendrá la opción de acceder a ver las publicaciones marcadas como “en revisión”.
3. Estados: El ADMIN tendrá el poder de “aprobar” o “borrar” las publicaciones.

5.5 Procedimiento de despliegue

1. Commit/push: El desarrollador sube código de la rama correspondiente.
2. Análisis de calidad: Nuestro inspector se encargará de analizar el código en busca de vulnerabilidades.
3. Deploy: Si las pruebas unitarias y de calidad pasan, la nueva versión se despliega automáticamente en la infraestructura de la nube.

5.5.1 Figura 2. Diagrama de flujo del proceso



Descripción: La presente imagen nos describe visualmente la secuencia logia, pasos, decisiones y roles del sistema “Hipstagram”.

6 Listado de requerimientos funcionales de la aplicación

El sistema debe de soportar dos roles principales:

- USER: Nuestro usuario final que consume y publica contenido.
- ADMIN: Administrador con privilegios de moderación, auditoria y configuración.

6.1 Requerimientos funcionales del rol USER

- Registro de usuario e inicio/cierre de sesión.
- Publicar una foto (una por operación) con descripción (<= 128 caracteres) y hashtags.
- Eliminar sus propias fotos (una por operación).
- Ver el feed ordenado por likes y el modo Explorar.
- Votar (like/dislike) publicaciones de otros usuarios.
- Comentar publicaciones.
- Buscar publicaciones por hashtag y por texto libre.
- Ver su perfil y sus publicaciones

6.2 Requerimientos funcionales del rol ADMIN

- Acceder a un panel de administración con control de acceso por rol.
- Ver y gestionar publicaciones bloqueadas o en revisión (aprobar, rechazar, bloquear).
- Gestionar usuarios (activar/desactivar, bloqueo básico).
- Gestionar lista de palabras/hashtags prohibidos (formato JSON).
- Visualizar un log de auditoría (solo ADMIN) para validar transacciones relevantes del
- sistema.

6.3 Requerimientos funcionales del sistema

- El sistema debe redirigir al panel correspondiente según el rol seleccionado.
- El sistema debe mostrar un mensaje de error al ingresar credenciales incorrectas.
- El sistema debe permitir el registro de usuarios nuevos.
- Iniciar sesión mediante validación de credenciales.
- Mostrar un mensaje de error cuando las credenciales sean invalidas.

7 Definición del alcance

Hipstagram comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma distribuida de servicios para la gestión de contenido visual. El alcance técnico se define mediante los siguientes pilares:

- Gestión de identidad y acceso Implementación de un sistema de autenticación centralizado que soporte el control de acceso basado en roles (RBAC), diferenciando las capacidades operativas entre usuarios finales (USER) y personal administrativo (ADMIN).
- Módulo de interacción y contenido: Desarrollo de funcionalidades para la carga de archivos multimedia, gestión de descripciones técnicas limitadas a 128 caracteres y un sistema de retroalimentación social mediante votos y comentarios.
- Arquitectura de microservicios: Descomposición funcional del sistema en componentes autónomos (Autenticación, Multimedia, Publicaciones, Interacción y Moderación) interconectados mediante una puerta de enlace (API Gateway).
- Motor de moderación: Establecimiento de filtros automáticos para la validación de contenido y gestión de una "lista negra" de etiquetas (hashtags) prohibidas, administrada en tiempo real por el rol administrativo.
- Infraestructura y despliegue: Provisión de entornos contenedorizados mediante Docker, persistencia de datos relacionales y almacenamiento de objetos en la nube (AWS/S3), orquestados a través de un pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD).

.

8 Identificación de módulos que integran la aplicación

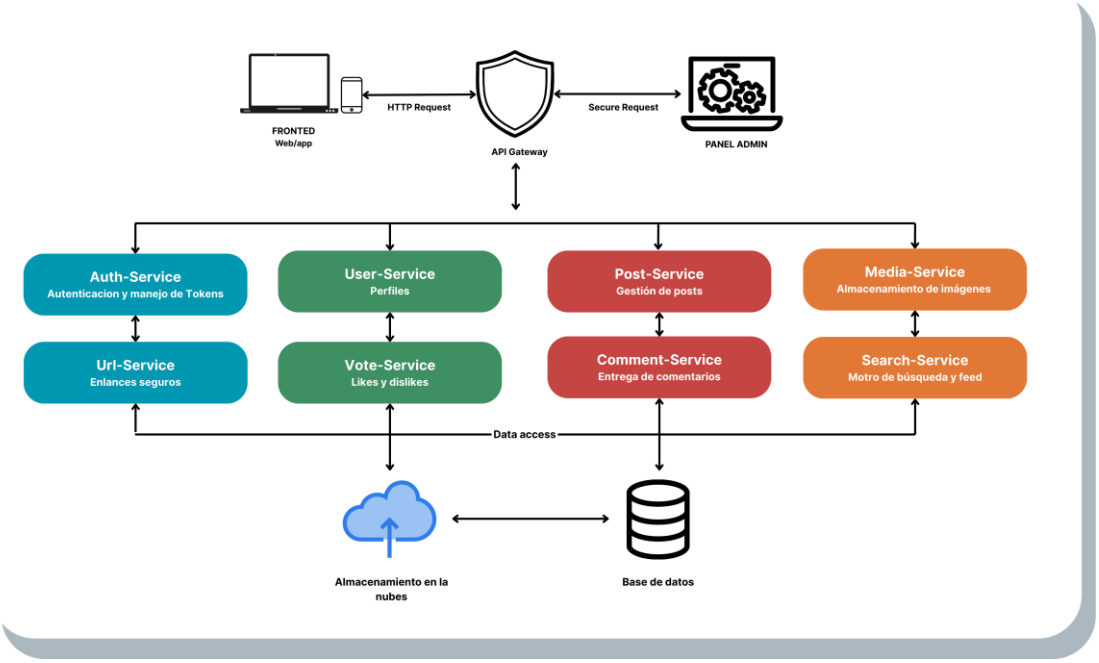
La arquitectura de microservicios y contenedores es la óptima porque su división será en los siguientes módulos independientes:

- Autenticación: Su función será la gestión de usuarios mediante hashing de contraseñas y emisión de tokens, por el lado de su responsabilidad se encargará del control de acceso de los roles.
- Publicaciones: La función será la creación, eliminación y gestión de posts y su responsabilidad será la de validar que la descripción no exceda los 128 caracteres y poder asociar hashtags.
- Multimedia: Procesar archivos multimedia y lograr que estos se carguen en la nube en entornes de URL.
- Interacción: La función será la gestión de likes/dislikes junto con los comentarios, tendrá como responsabilidad garantizar que el un usuario vote una vez por publicación.
- Búsqueda y feed: Este será el motor de consultas y se encargar de ordenar el feed por popularidad.
- Moderación: Este funcionará como el filtro de contenido y su responsabilidad será la de permitir al “ADMIN” bloquear contenido y visualizar publicaciones en revisión.

9 Diagrama de componentes

La arquitectura del sistema Hipstagram se basa en microservicios independientes comunicados a través de un API Gateway y cada servicio cumple con una responsabilidad especifica y se comunica con la base de datos correspondiente, el almacenamiento multimedia se gestiona mediante un servicio externo en la nube lo cual garantiza escalabilidad y separación de responsabilidades.

9.1 Figura 3. (DdC)



- Capa de presentación (fronted): Este es el punto de entrada para el usuario, se encarga de enviar peticiones HTTP/HTTPS hacia el backend.
- Puerta de enlace (API Gateway): Se encarga de actuar como trafico es decir que se encarga de la autenticación inicial, el enrutamiento de peticiones al servicio correcto y la limitación de tasa.
- Capa lógica: Se encarga de los microservicios que agregamos y son sugeridos por el documento, este incluirá servicios estructurales, de contenido y auxiliares.
- Capa de persistencia: En la base de datos almacenaremos los datos relacionales, como los perfiles, posts y registros de actividad.
- Capa de recursos: Almacenamiento de objetos ya sea en AWS o Google Cloud Storage, esto para archivos pesados que no deben estar en la base de datos.

10 Definición de requerimientos no funcionales

10.1 Seguridad

- El sistema debe almacenar las contraseñas cifradas.
- Hashing de contraseñas (bcrypt o argon2), JWT con expiración corta y refresh token, RBAC por rol.
- El sistema debe implementar control de acceso basado en roles.

10.2 Validación

- Validación estricta de inputs (schemas) en gateway y/o en cada microservicio.
- El sistema debe de validad el contenido publicado, comparándolo con la lista de palabras.

10.3 Auditoria y trazabilidad

- Generación de logs de transacciones relevantes, accesibles solo por ADMIN.
- RequestId/correlationId para seguimiento entre servicios.

10.4 Rendimiento

- Paginación en feed/búsqueda/comentarios y manejo eficiente de votos.
- El sistema debe implementar paginación en el feed, para optimizar el rendimiento.

10.5 Compatibilidad y usabilidad

- La aplicación debe ser compatible con móviles y computadoras.
- La interfaz debe mantener coherencia visual y experiencia en ambos dispositivos (móviles y computadoras).
- El sistema debe mostrar mensajes claros y comprensibles ante errores de autenticación.

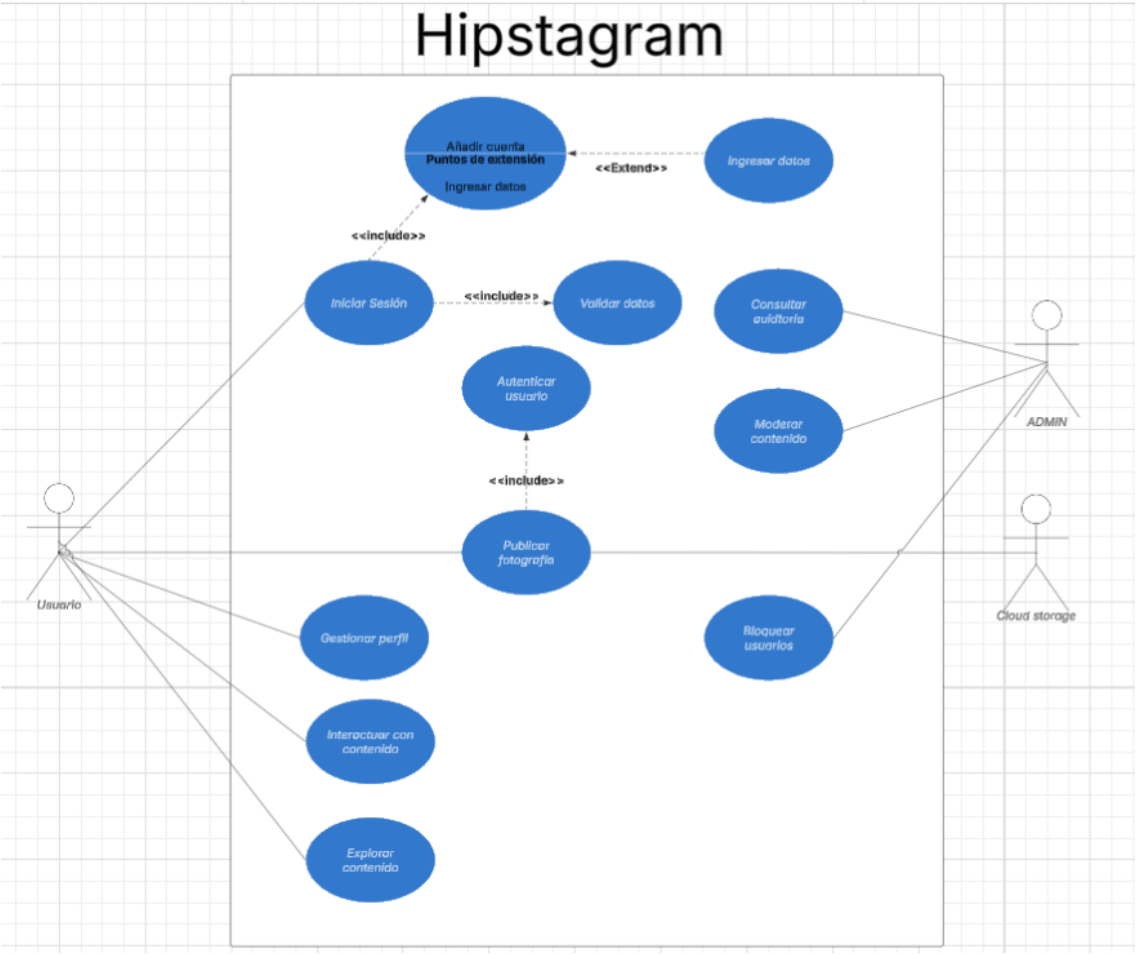
10.6 Disponibilidad

- Reinicio automático de contenedores y health checks.

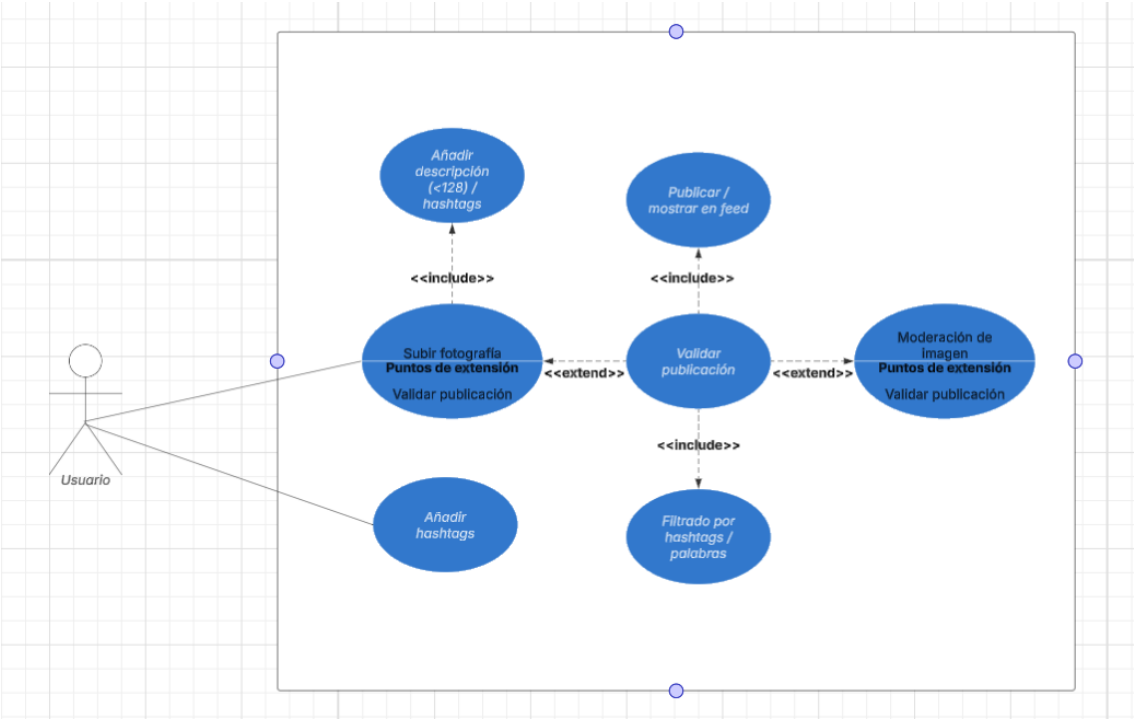
10.7 Calidad

- Pruebas unitarias, integración y estrés con evidencia.

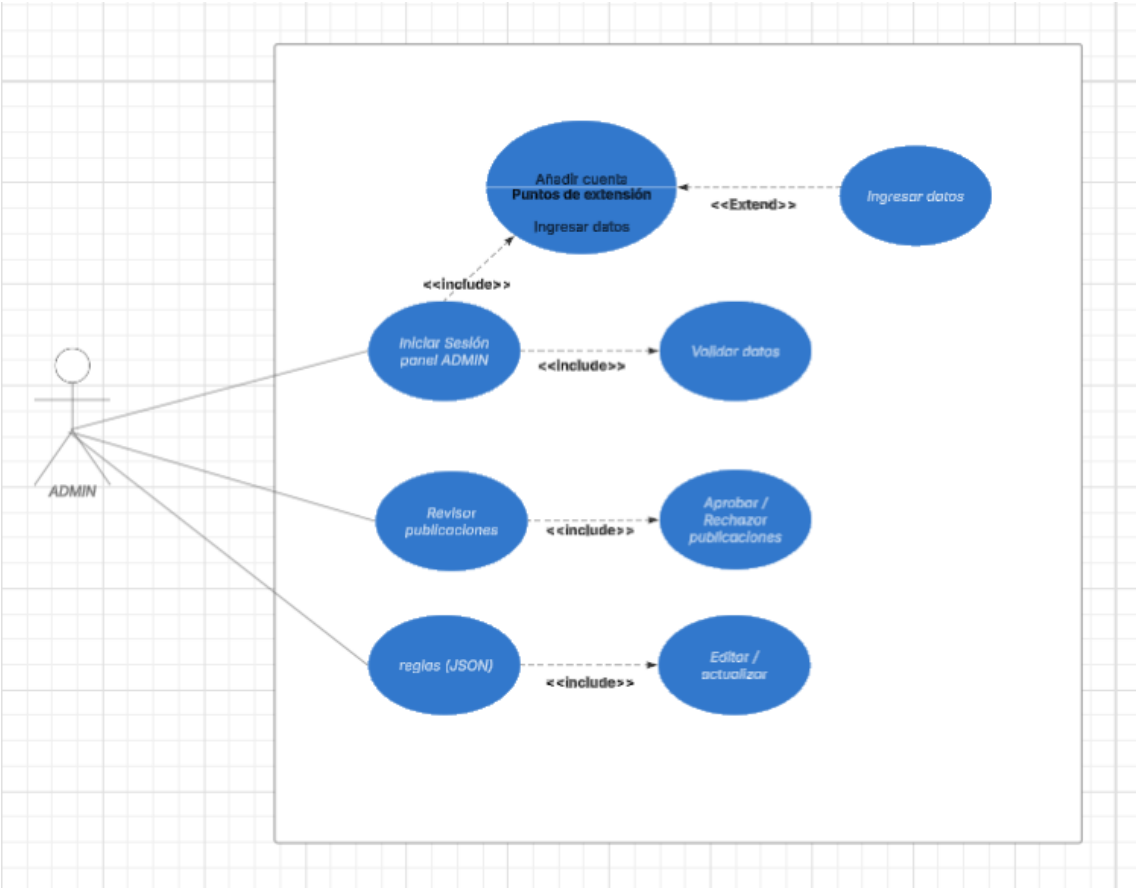
11 Figura 4. Diagramas de casos de uso



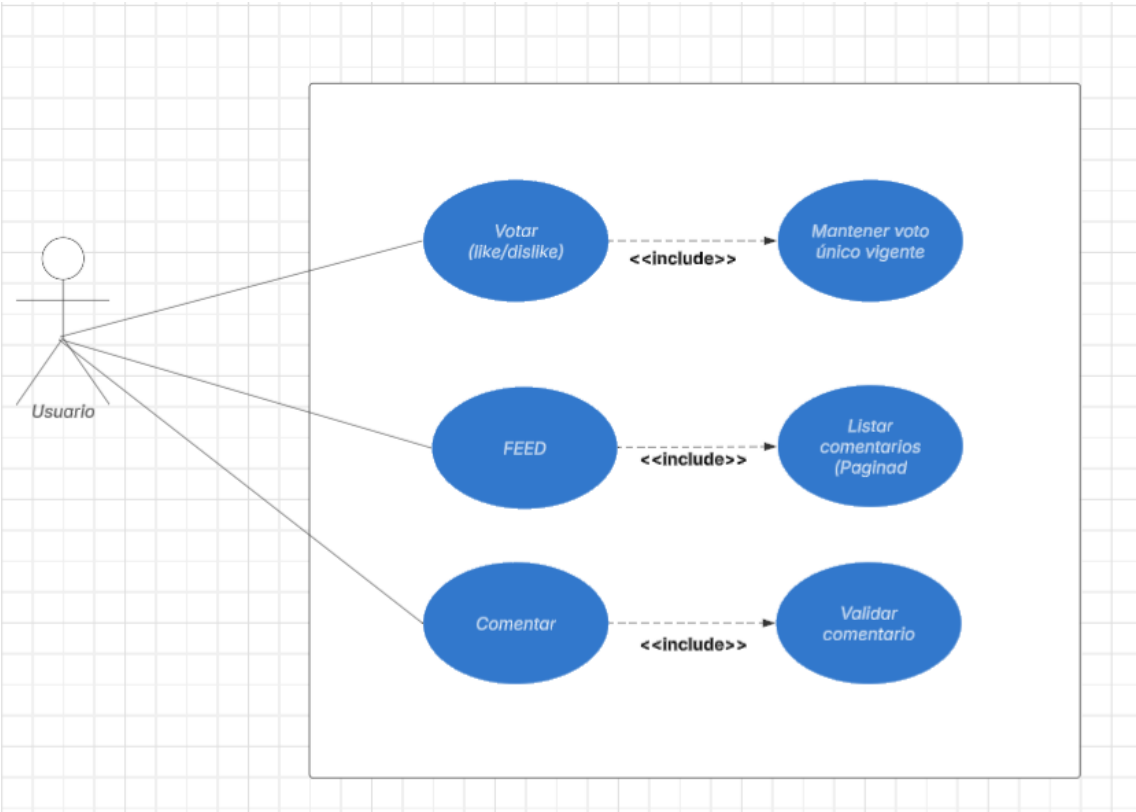
11.1 Figura4.1. Publicar fotografía



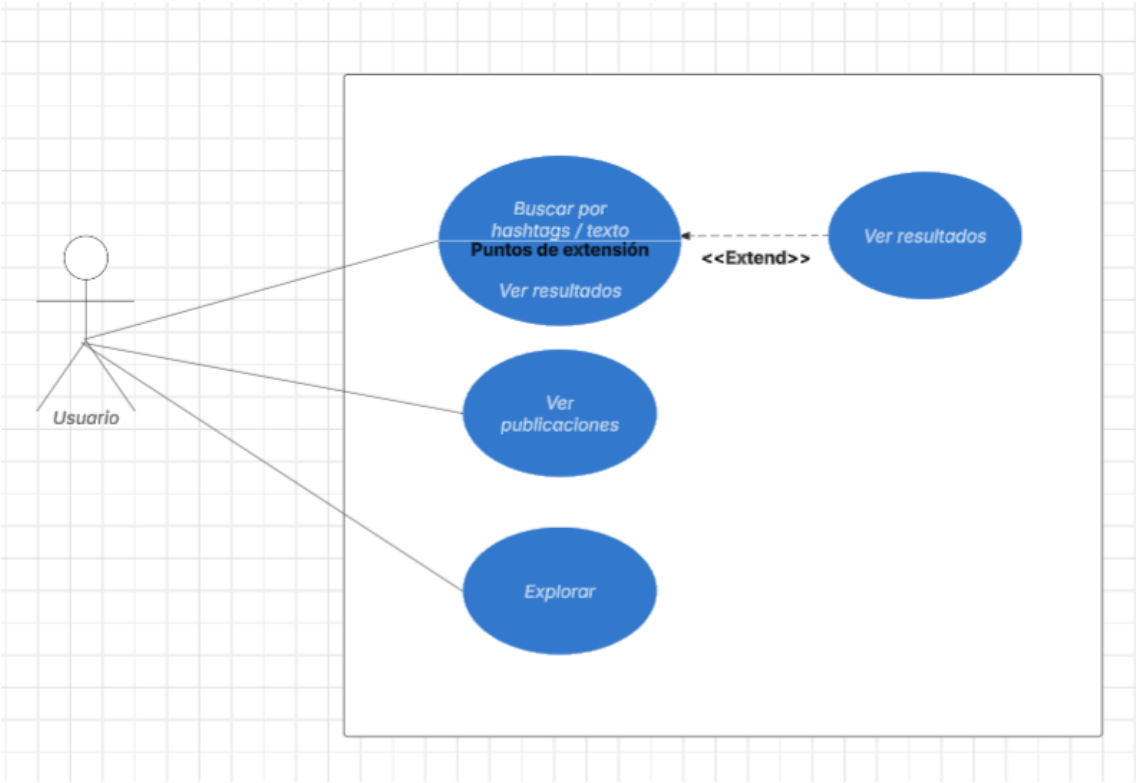
11.2 Figura4.2. Revisar publicaciones



11.3 Figura4.3. Feed



11.4 Figura4.4. Búsqueda por filtros

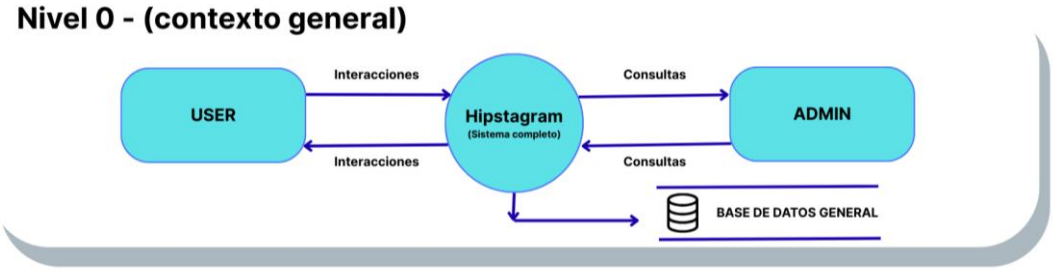


12 Diagramas de flujo de datos

12.1 Nivel 0

El sistema Hipstagram interactúa con nuestras 2 entidades externas que son el usuario y el administrados, este también incluye un almacén de datos genéricos que representan la persistencia de la información del sistema.

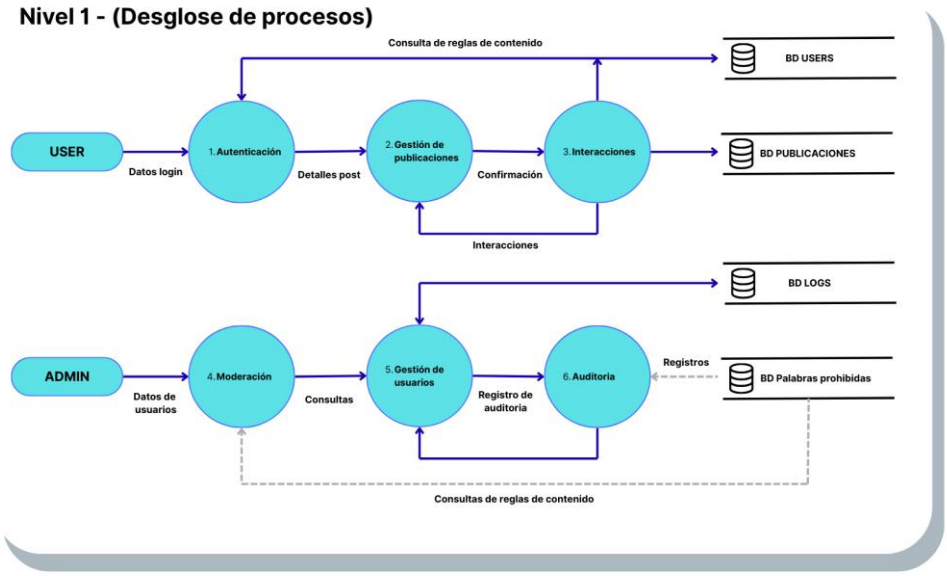
12.1.1 Figura 5. DFD nivel 0



12.2 Nivel 1

El nivel 1 es el desglose general, este expande el sistema central de los procesos detallados, esta muestra los flujos de datos específicos entre las entidades y los procesos, así como la interacción de cada proceso son los almacenes de datos correspondientes y la consulta general se refiere a las palabras prohibidas en la base de datos por parte de todos los procesos.

12.2.1 Figura 6. DFD Nivel 1



13 Prototipado e interfaces de los requerimientos funcionales

Con el objetivo de poder validar los requerimientos funcionales ya definidos, se desarrollo un prototipo interactivo el cual sirve para tener una idea o visualización de cómo será el sistema Hipstagram. Los prototipos nos permiten tener una simulación visual del sistema, esto para representar los flujos principales de los roles “USER” y “ADMIN”, garantizando coherencia con los requerimientos establecidos en este documento.

13.1 Prototipado funcional y sus interfaces

Las siguientes imágenes/interfaces representan los requerimientos funcionales del usuario final para “USER” y “ADMIN”.

13.1.1 Figura 7. Inicio de sesión (USER)

Descripción: La interfaz permite el ingreso de credencuales para autenticación, tambien nos da la posibilidad de registrarnos llevandonos a la interfaz que se muetra en la Figura 9.

13.1.2 Figura 8. Registro (USER)

Descripción: Al igual que el inicio de sesión **(Figura 7)** en esta interfaz el usuario creara una nueva cuenta ingresando sus credenciales para iniciar su ceuta dentro del sistema.

13.1.3 Figura 9. Feed principal (USER)

Descripción: Se visualiza el feed ordenado por popularidad, incluyendo opciones de interacción, como los likes y comentarios asi como de tener la psibilidad de navegar por el sistema.

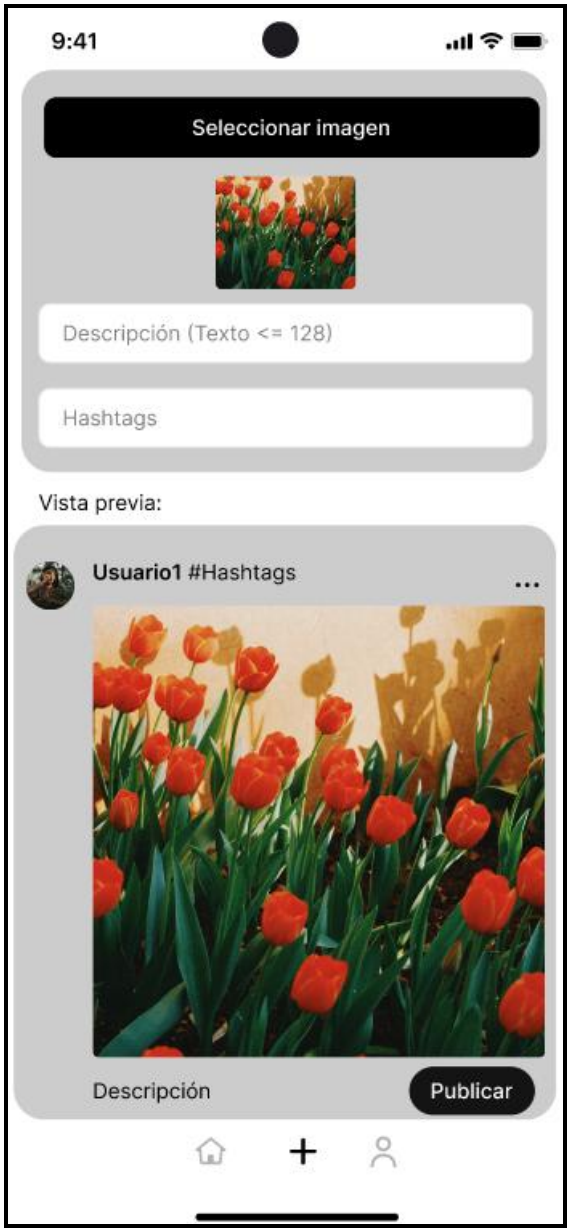
13.1.4 Figura 10. Búsqueda general (USER)

Descripción: En esta parte de la interfaz el usuario podrá buscar por medio de escritura, hashtags o bien filtros, el sistema deberá permitir esta cualquier búsqueda.

13.1.5 Figura 11. Búsqueda por escritura (USER)

Decripción:Al realizar una busqueda la interfaz mostrara los datos relacionadas y dependiendo sus fiktros este lo mostrara de mayor a menor.

13.1.6 Figura 12. Subir multimedia (USER)

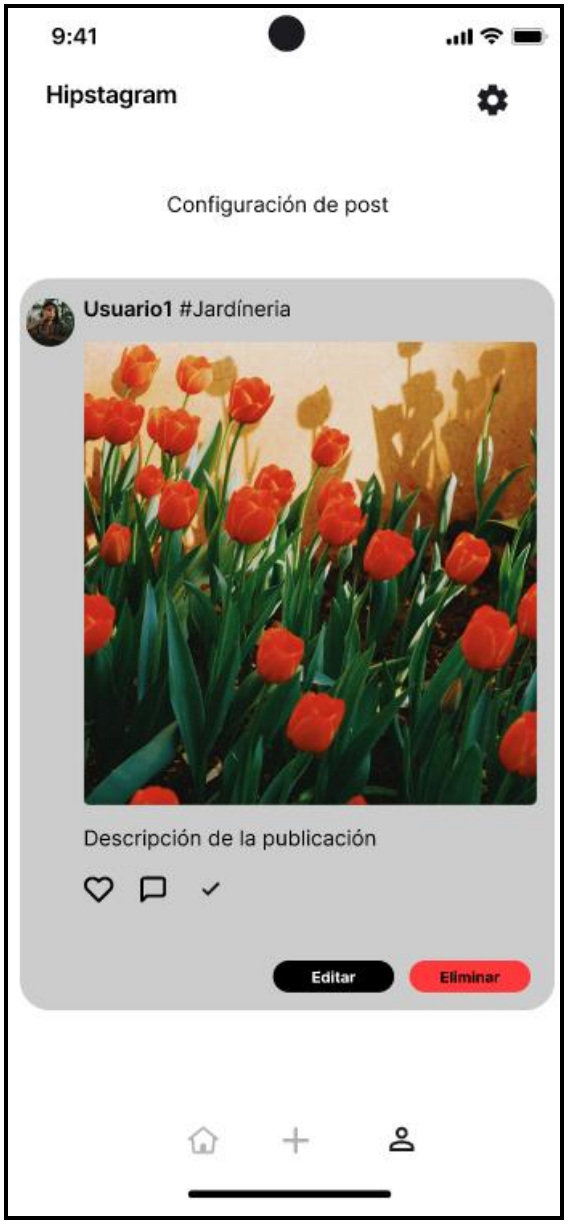


Descripción La interfaz muestra como el usuario tendrá la posibilidad de subir o publicar, detallar y tener una vista previa de su propio contenido.

13.1.7 Figura 13. Configuración usuario

Descripción: En este apartado el usuario podra ver sus publicaciones mas recientes, asi como tener la posibilidad de editarlas o consultarlas, se muestra en la **figura 14**.

13.1.8 Figura 14. Edición de publicación



Descripcion: El usaurio tendra la posibilidad de editar o borrar su publicacion.

13.1.9 Figura 15. Detalles de publicaciones

Descripción: Los usuarios tendran la posibilidad de ver los detalles de otras punlicaciones, como sus likes, comentarios o en este caso vistas

13.1.10 Figura 16. Inicio de sesión ADMIN

Descripción: Luego de seleccionar el rol Admin, no pedirá iniciar sesión para ingresar como admin, de no ser admin se le pedira regrar al usuario.

13.1.11 Figura 17. Panel ADMIN

Descripción: Esta es la interfaz para el rol Admin, en la cual podrá gestionar a los usuarios, editar las palabras prohibidas y publicarlas, ver el total de métricas (Posts, Likes y bloqueos por día) y gestionar publicaciones.

14 Recursos tecnológicos

- Docker
- Jenkins
- SonarQube
- PgAdmin
- PostgreSQL
- VS Code
- TypeScrip
- Node.js
- Css
- Postman
- Github

15 Prioridad de los requerimientos a desarrollar

15.1 Requerimientos funcionales prioritarios

Número de requisito	RF#01
Nombre de requisito	Eliminación de fotos
Descripción	Este es esencial para que el usuario tengo control de su propia cuenta.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (USER)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#02
Nombre de requisito	Gestión de publicaciones
Descripción	Útil para la visualización el feed de la aplicación
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (ADMIN)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#03
Nombre de requisito	El sistema debe tener el panel correspondiente al rol
Descripción	El sistema deberá permitir que el usuario elija el rol que le corresponde
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Sistema)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#04
Nombre de requisito	Mensaje de error credenciales inválidos.
Descripción	En el momento del inicio de sesión el usuario ingresara sus datos y de ser incorrectos este marcara un error visible.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Sistema)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#05
Nombre de requisito	Motor de búsqueda para las publicaciones
Descripción	El usuario podrá buscar publicaciones mediante hashtags o texto libre
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (USER)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ■ Baja/ Opcional

15.2 Requerimientos no funcionales prioritarios

Número de requisito	RNF#01
Nombre de requisito	Roles
Descripción	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición de requerimientos no funcionales (Seguridad)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF#02
Nombre de requisito	Pantalla de carga
Descripción	El sistema debe mostrar una pantalla de carga que no supero 3 segundos de procesamiento.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Rendimiento)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ■ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF#03
Nombre de requisito	Disponibilidad
Descripción	Reinicio automático de contenedores y health checks.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Disponibilidad)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional